中央民族大学
MINZU UNIVERSITY OF CHINA

维氏硬度实验

主讲人：刘蓓

实验目的

- 1. 维氏硬度测试原理及应用；
- 2. 显微硬度计仪器结构；
- 3. 显微硬度计操作流程（选用标准硬度块为样品）
- 4. 数据分析及保存
- 5. 实验注意事项

1. 维氏硬度测试原理及应用

硬度

硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，是衡量材料软硬程度的一个指标。

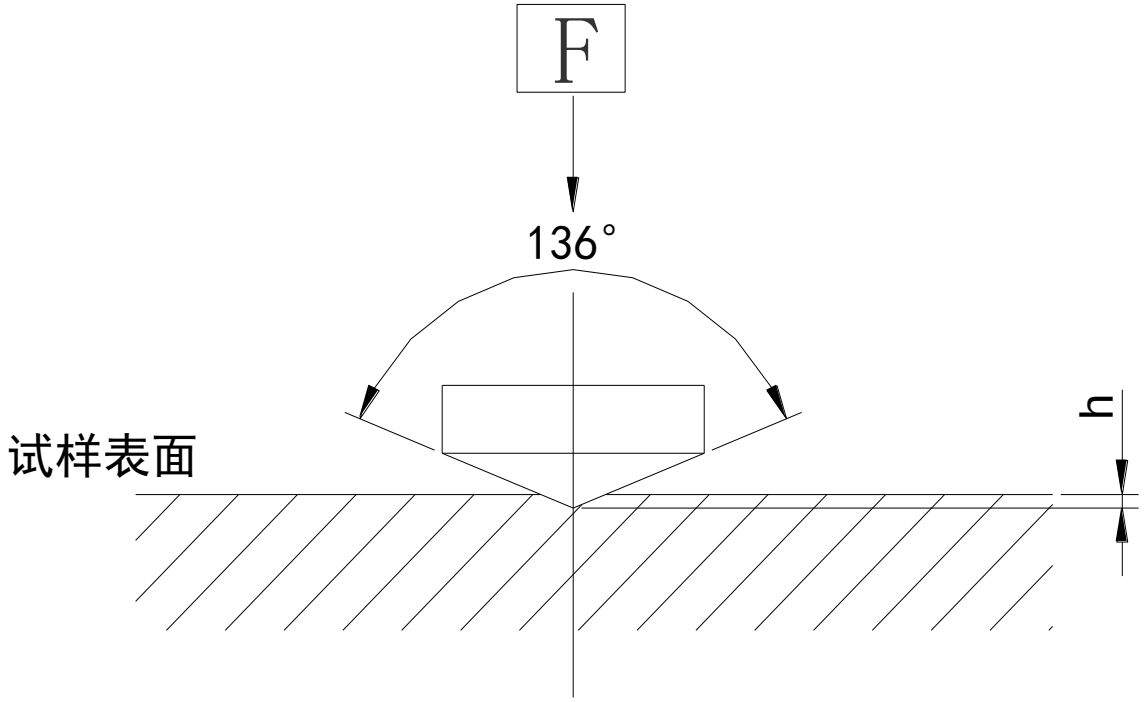


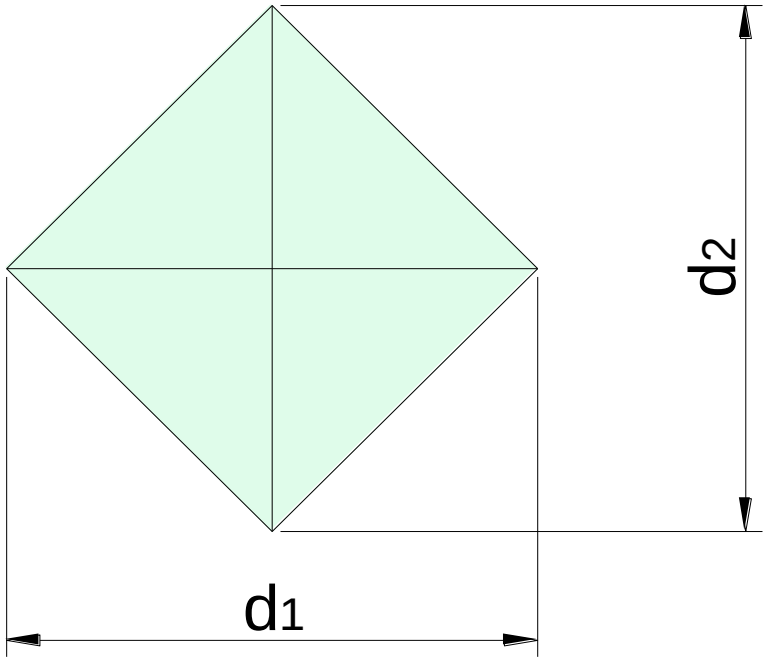
压痕法的优势：

- 仅在金属表面产生很小压痕，可在成品上试验，不需专门加工试样
- 易于检查金属表面层的质量
- 设备简单，操作方便迅速

1. 维氏硬度测试原理及应用

- 维氏硬度试验是用136°正菱形金刚石压头，以规定试验力（F）压入被测试物体的表面，经规定的保持试验力时间后，卸除试验力，用测微目镜测量试件表面的压痕对角线（d），计算压痕的锥形表面积所承受的平均压力（N/mm^2），即维氏硬度值。





1. 维氏硬度测试原理及应用

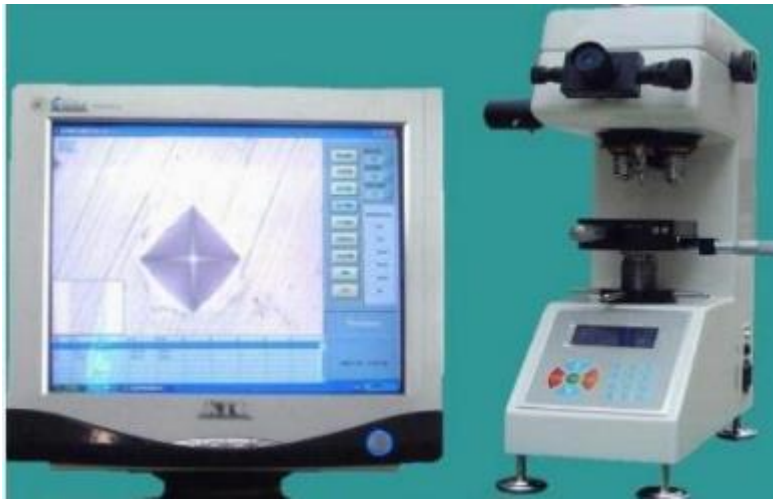
应用特点：

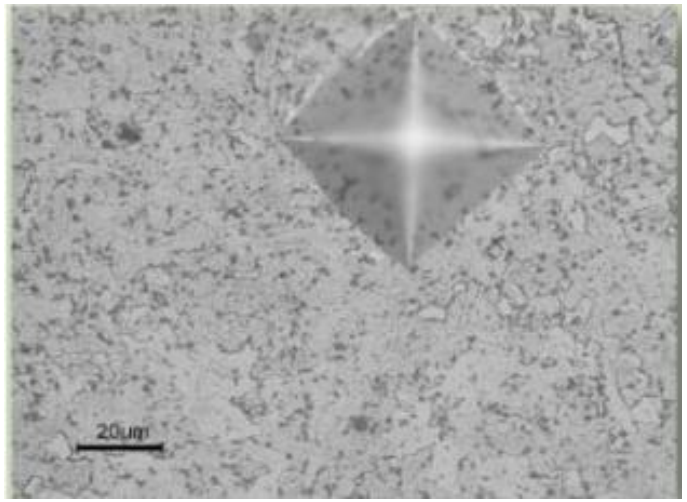
① 保留了布氏硬度和洛氏硬度的优点，具有一个连续一致的标尺，即可测量由极软到极硬的材料硬度，又能互相比较；

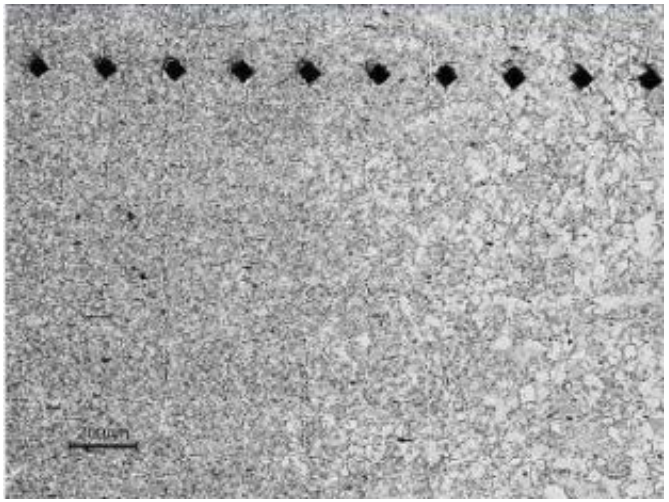
② 施加载荷小，压入深度浅，既可测量大块材料、表面硬化层的硬度，又可测量金相组织中不同相的硬度。

缺点：

要测量对角线，工作效率低。



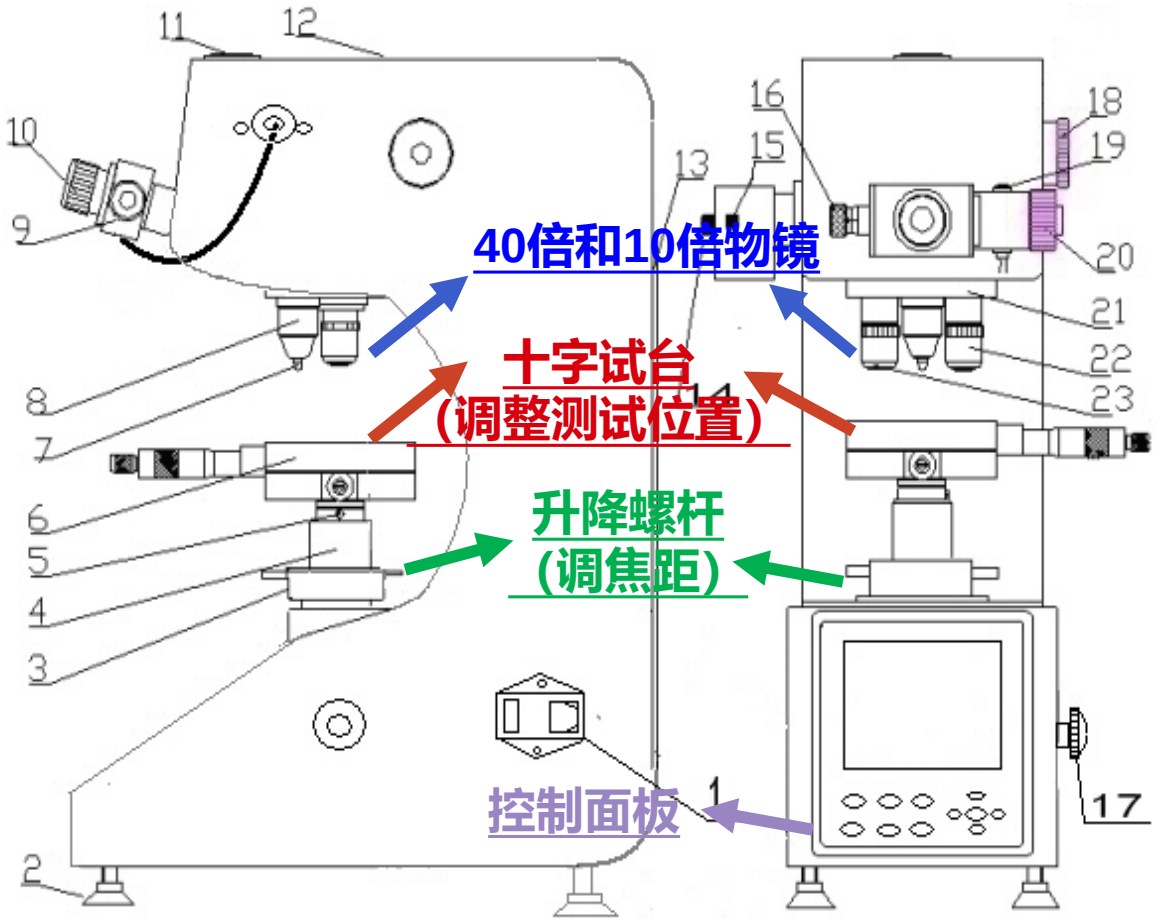




2. 显微硬度计仪器结构

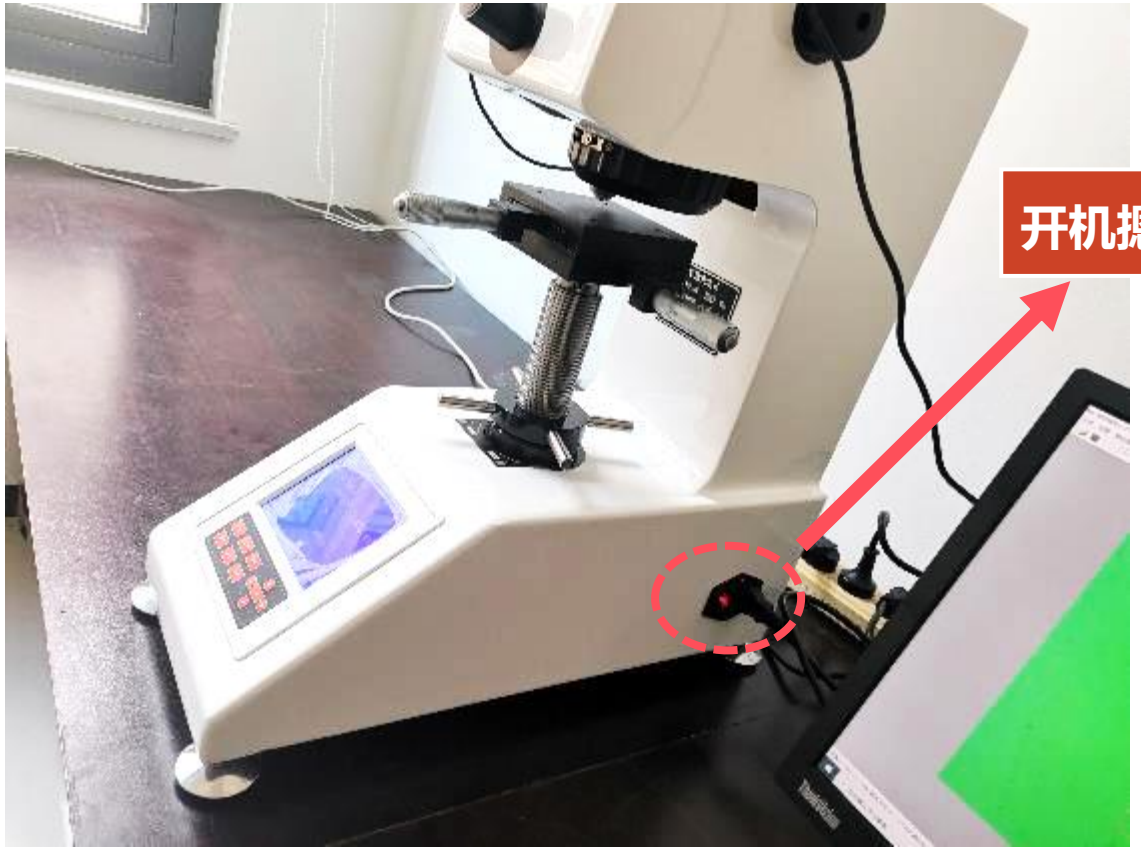
- 显微硬度计主要构件：





3. 显微硬度计操作流程

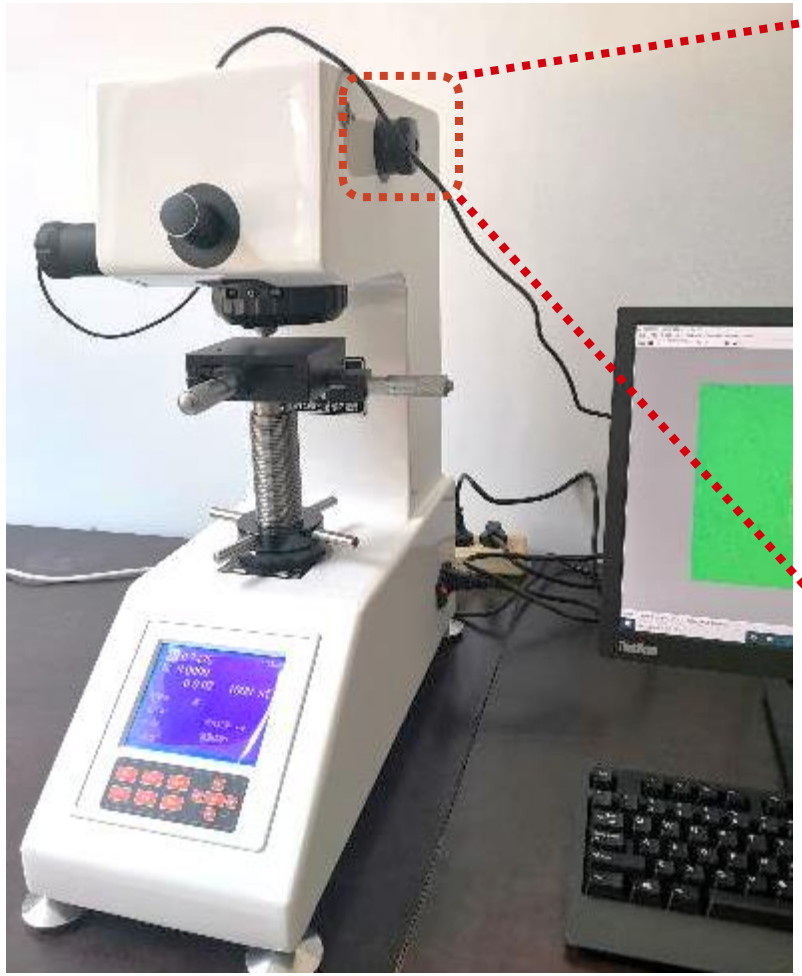
3.1. **开机**：仪器开机；开机后可以重新设置参数。无特殊说明，本实验采用统一参量进行测试（HV测试、保荷时间10s、视场光源适中），**不需要更改设置参数**！





3. 显微硬度计操作流程

3.2. 设置试验力：转动变荷手轮，使试验力符合选择要求（红点对应的力为选择的实验力）





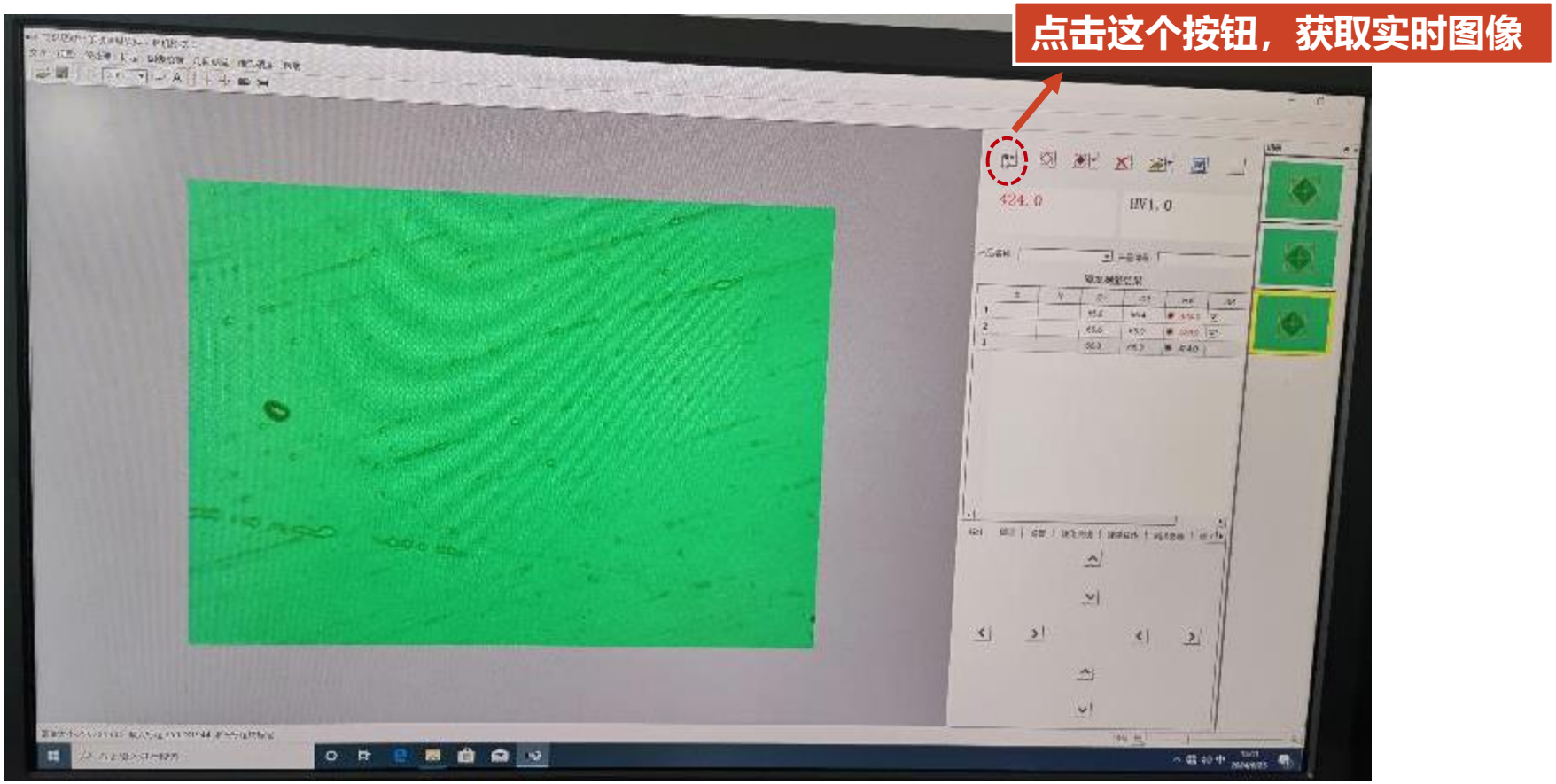
- 旋转到最大力 1kgf

- 注意：不考虑试样表面破坏的情况下，一般选择最大力作为试验力。
- 思考：为什么？

- 试验力越大，测试结果越准确！

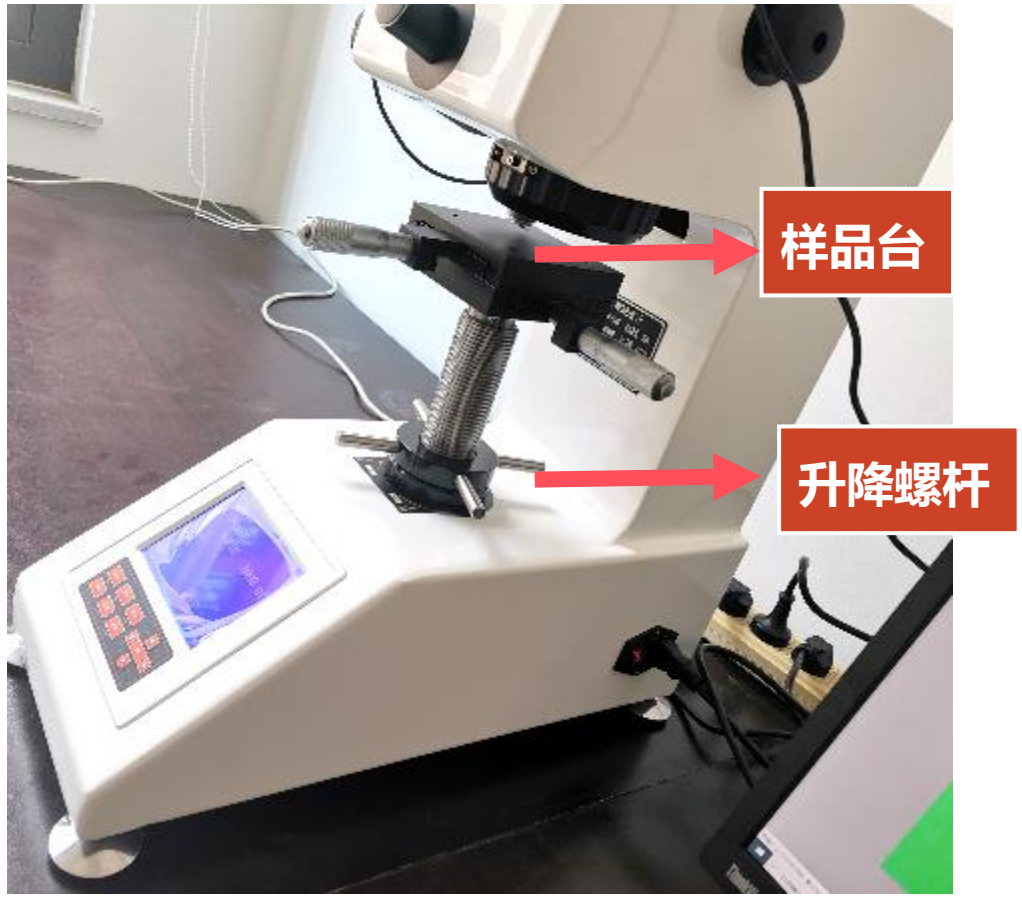
3. 显微硬度计操作流程

3.3. 打开软件：打开电脑中相应的硬度仪软件。点击摄像头按钮，获取实时图像。



3. 显微硬度计操作流程

3.4. 聚焦：



① 将试件硬度块从油纸中取出，**擦拭干净**（可用酒精擦拭）。**反面（把粗糙面朝上）**放在样品台上

② 转动升降螺杆使**样品台上升**，当试件离物镜下端约1-2cm时（**不要碰到物镜**），缓慢微量上升或下降试台，**实时观察**电脑屏幕中的聚焦画面

③ 当屏幕中出现**清晰画面**（较多划痕）时，聚焦过程完成

④ 将试样**正面朝上**，准备测试硬度

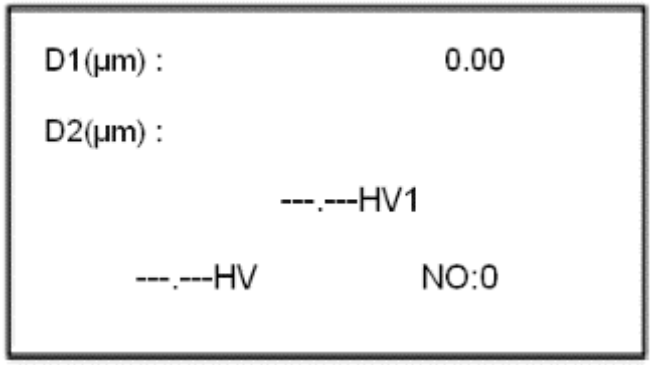
3. 显微硬度计操作流程

3.5. 按“启动”键

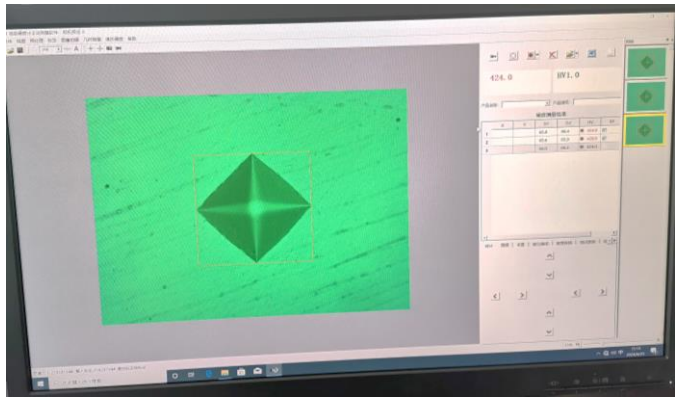




测试结束后，电机屏幕上出现D1:0

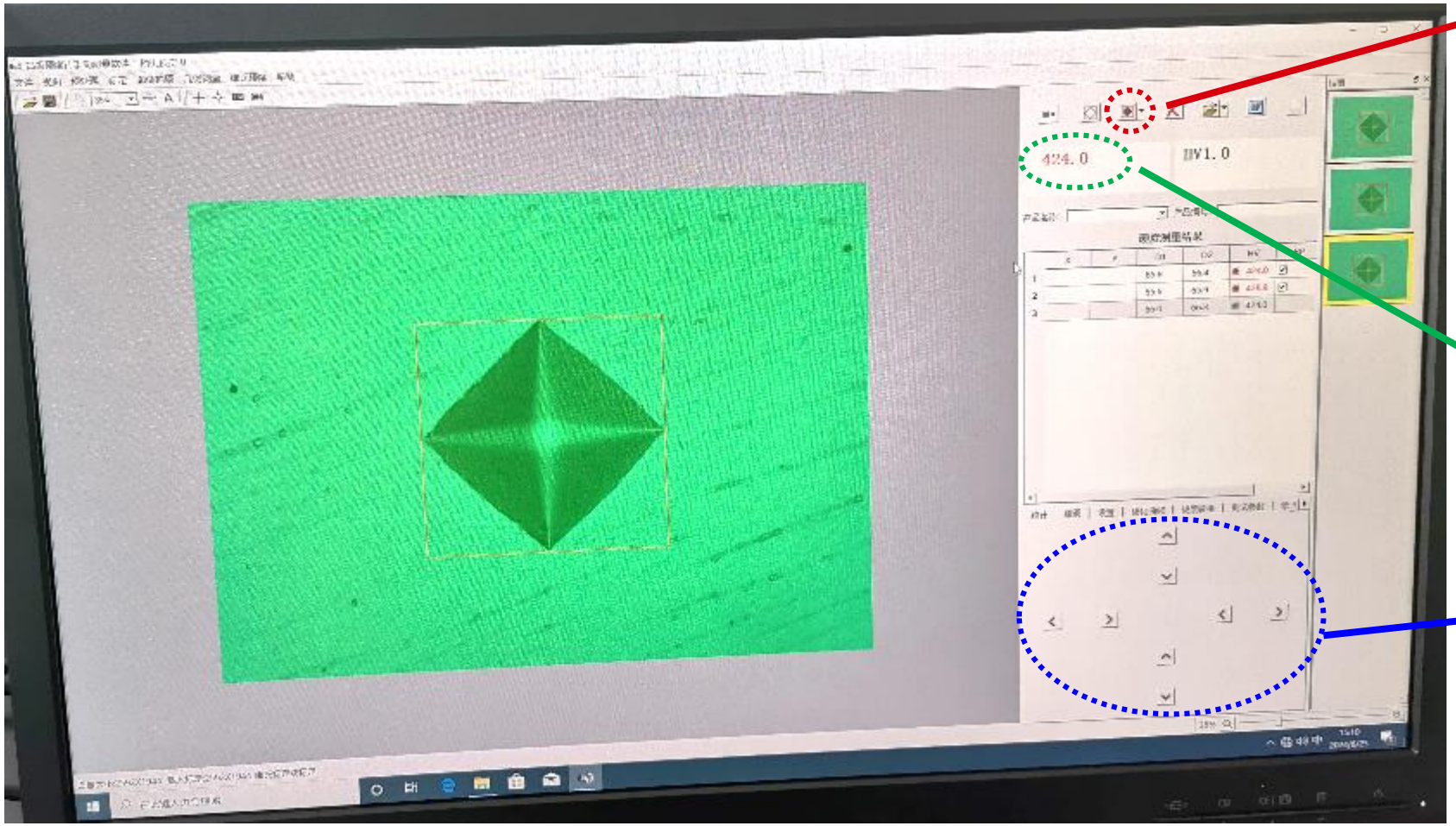


测试结束后，电脑屏幕出现试样表面的压痕



警告: 电机在工作状态时，**切不可再去移动试件或转动转塔**，必须等待这次加卸荷结束后方可移动，否则会损坏仪器。

4. 数据分析



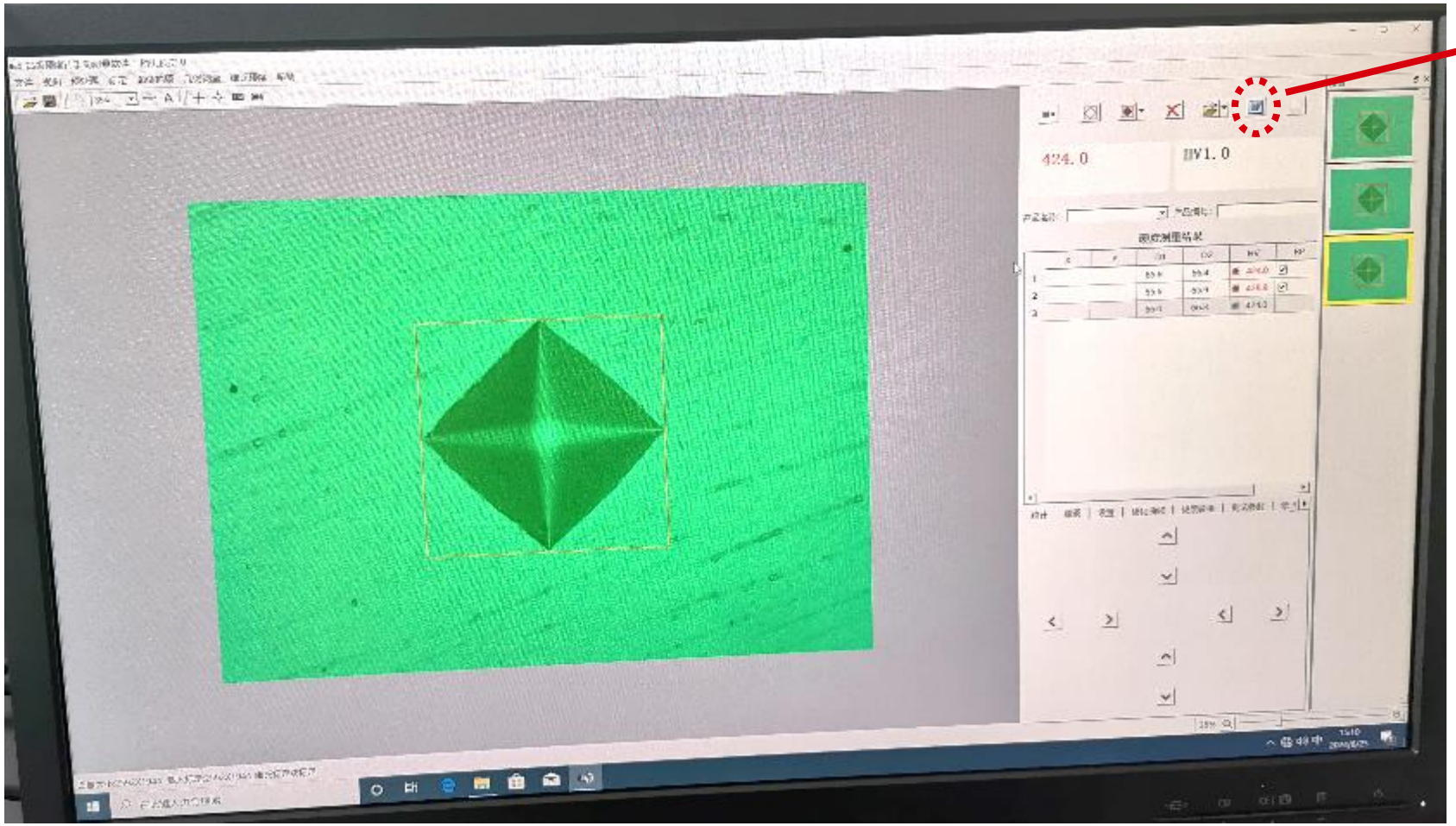
① 点小三角，展开，选第三个选项“xx”

② 屏幕出现线条，尽可能靠近而不接触压痕的四个顶点

③ 屏幕出现的数值就是材料硬度值

可以点击“微调”，对线条微调

4. 数据保存



点这里！

输出word版数据

实验结束后

- **收好样品（包到油纸中）**
- **关软件、关仪器**

5. 实验注意事项

操作注意事项：

1. 试样表面必需清洁，如果表面沾有油脂和污物，则会影响测量准确性。在清洁试样时，可用酒精或乙醚抹擦。

2. 硬度仪测试过程中，应**避免仪器周围有明显的震动**，严禁打开上盖，拉抽屉、晃动桌面等!

3. 电机在工作状态时，**切不可再去移动试件或转动转塔**，必须等待这次加卸荷结束后方可移动，否则会损坏仪器。

3. 关闭仪器之前必须先关闭软件，以防止联机、通讯失误。


中央民族大學
MINZU UNIVERSITY OF CHINA
THANKS FOR ALL